

UNIDAD II:



PROBABILIDAD

REPASAMOS

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) \neq 0 \quad y$$

Como $A \cap B = B \cap A$

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad P(A) \neq 0$$

INDEPENDENCIA ESTADÍSTICA

Si A y B son **sucesos estocásticamente independientes** si y sólo si

$$P(A / B) = P(A) \quad y \quad P(B / A) = P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

De otra manera, A y B son sucesos estocásticamente dependientes.

AHORA SI ... PROBABILIDAD CONJUNTA

Si despejamos la formula de probabilidad condicionada obtenemos la regla multiplicativa:

$$P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(B) = P(B/A) \cdot P(A)$$

Y si los eventos son independientes

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Reglas Multiplicativas

Si en un experimento pueden ocurrir los eventos A y B,
entonces

$$P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(B) = P(B/A) \cdot P(A)$$

Dos eventos A y B son independientes sí y solo sí

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

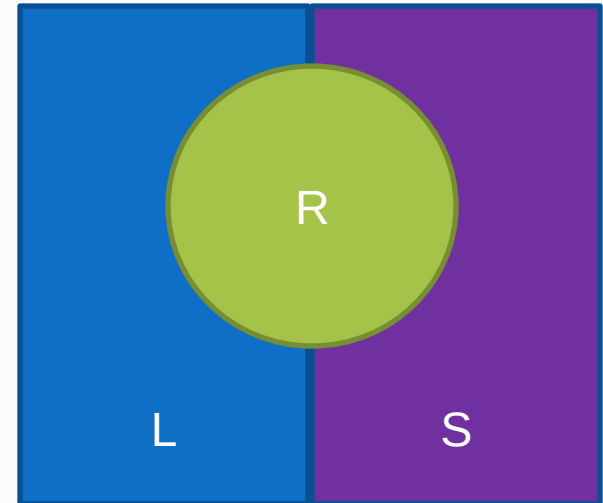
Ejercicio 2.14 Una fábrica de pinturas produce y vende sólo dos tipos de pintura: látex y semiesmaltada. Con base a ventas históricas, la probabilidad de que un cliente compre látex es 0,75. De los que compran pintura látex, la probabilidad de que compren rodillos es del 60%, y de los compradores de pintura semiesmaltada el 30% compran rodillos.

¿Cuál es la probabilidad de que un cliente compre pintura látex y un rodillo?

L: “Cliente compra pintura látex”

S: “Cliente compra pintura semiesmaltada”

R: “Cliente compra rodillo”



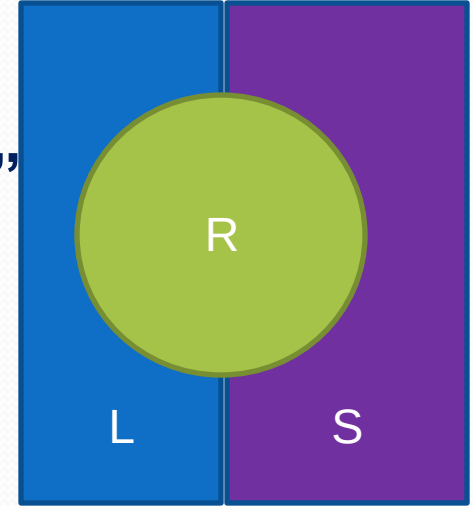
¿Cuál es la probabilidad de que un cliente compre pintura látex y un rodillo?

L: “Cliente compra pintura látex”

S: “Cliente compra pintura semiesmaltada”

R: “Cliente compra rodillo”

$$P(L) = 0,75 \quad P(S) = 0,25$$



$$P(R/L) = 0,60$$

$$P(R/S) = 0,30$$

$$P(L \cap R) = P(L/R) * P(R) = \text{no tenemos datos}$$

$$P(L \cap R) = P(R/L) * P(L) = 0,60 * 0,75 = 0,45$$

Teorema de probabilidad total y Bayes

Ejemplo: fábrica de tornillos



Teorema de la probabilidad total

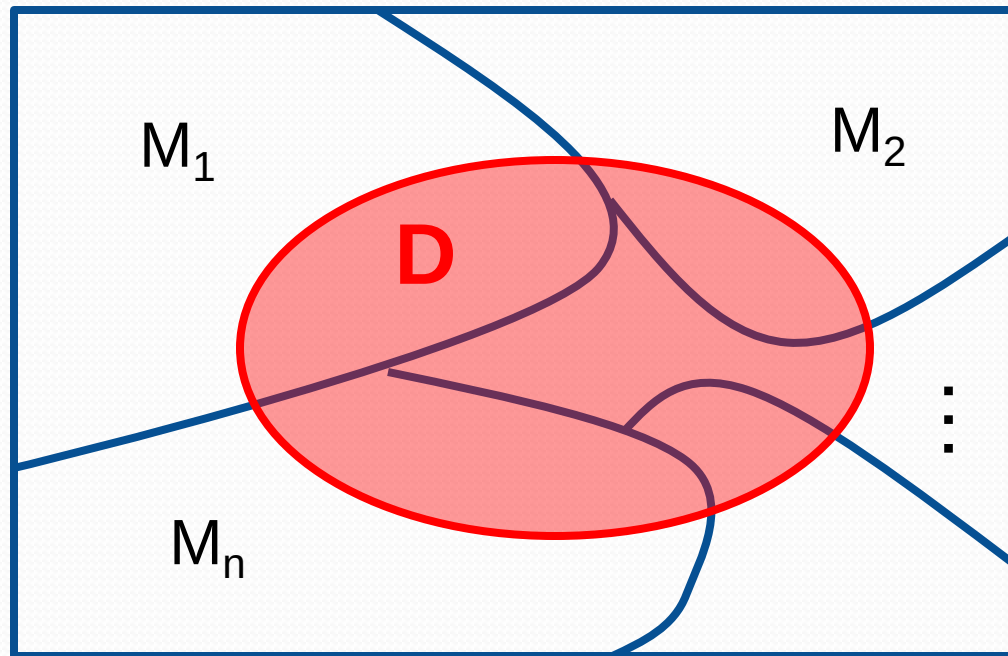


ε : seleccionar un tornillo del montón y observarlo.

Ω es el conjunto de tornillos.

M_i : que el tornillo provenga de la máquina i .

D : que el tornillo sea defectuoso.



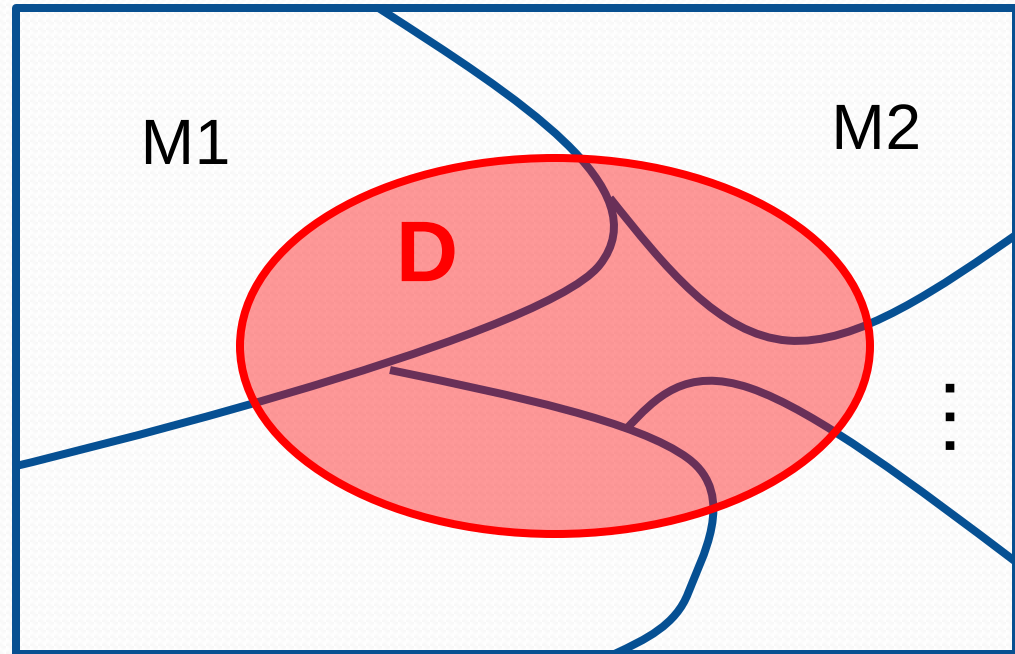
Teorema de la probabilidad total

Si $\Omega = M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_n$ (cada M_i es un suceso)

$M_i \cap M_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$

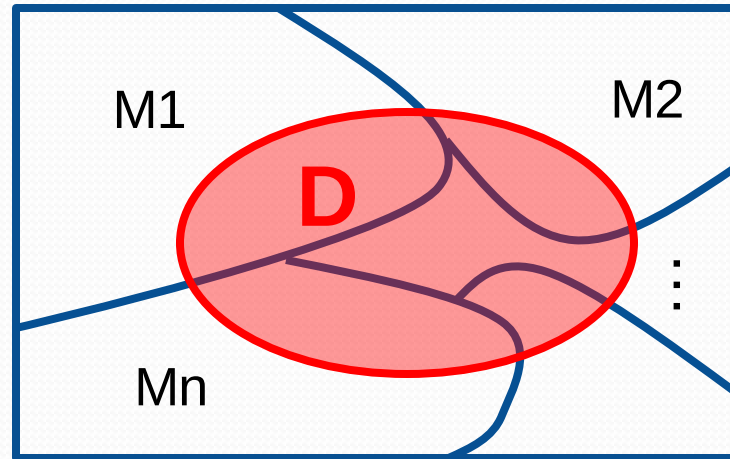
D es un suceso tal que $D \cap M_j \neq \emptyset$ para todo j

$$D = D \cap (M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_n)$$



$$D = (D \cap M_1) \cup \dots \cup (D \cap M_n)$$

Teorema de la probabilidad total

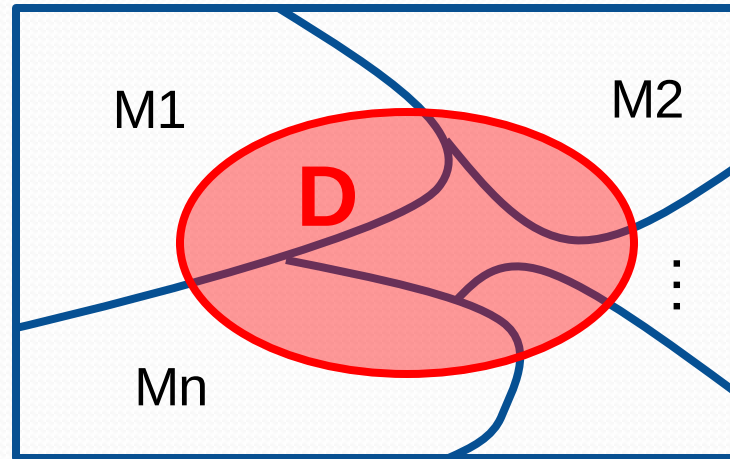


$$D = (D \cap M_1) \cup \dots \cup (D \cap M_n)$$

$$P(D) = P(D \cap M_1) + \dots + P(D \cap M_n)$$

$$P(D) = P(D/M_1) \cdot P(M_1) + \dots + P(D/M_n) \cdot P(M_n)$$

Teorema de la probabilidad total



Si $\Omega = M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_n$ (cada M_i es un suceso), con $M_i \cap M_j = \emptyset$ para $i \neq j$, y D es un suceso tal que $D \cap M_j \neq \emptyset$ para todo j , se verifica:

$$D = (D \cap M_1) \cup \dots \cup (D \cap M_n)$$

$$P(D) = P(D \cap M_1) + \dots + P(D \cap M_n)$$

$$P(D) = P(D/M_1) \cdot P(M_1) + \dots + P(D/M_n) \cdot P(M_n)$$

Ejercicio 2. 14 Una fábrica de pinturas produce y vende sólo dos tipos de pintura: látex y semiesmaltada. Con base a ventas históricas, la probabilidad de que un cliente compre látex es 0,75. De los que compran pintura látex, la probabilidad de que compren rodillos es del 60%, y de los compradores de pintura semiesmaltada el 30% compran rodillos.

¿Cuál es la probabilidad de que un cliente compre un rodillo?

¿Cuál es la probabilidad de que un cliente compre **un rodillo**?

L: “Cliente compra pintura látex”

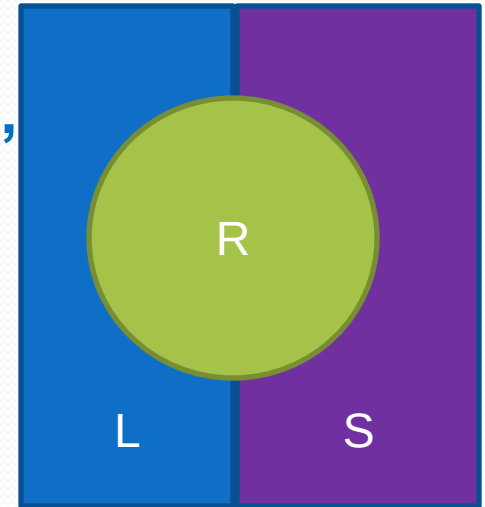
S: “Cliente compra pintura semiesmaltada”

R: “Cliente compra rodillo”

$P(L) = 0,75$ $P(S) = 0,25$

$P(R/L) = 0,60$

$P(R/S) = 0,30$



$$P(R) = P(L \cap R) \cup P(S \cap R) =$$

$$P(R) = P(R/L) * P(L) + P(R/S) * P(S) =$$

$$P(R) = 0,60 * 0,75 + 0,30 * 0,25 = 0,525$$

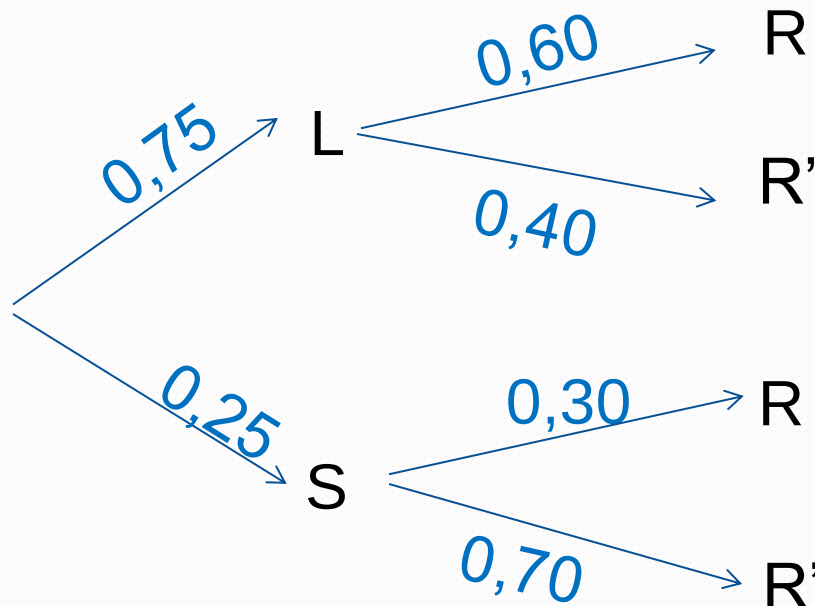
$$P(L) = 0,75 \quad P(S) = 0,25$$

$$P(R/L) = 0,60$$

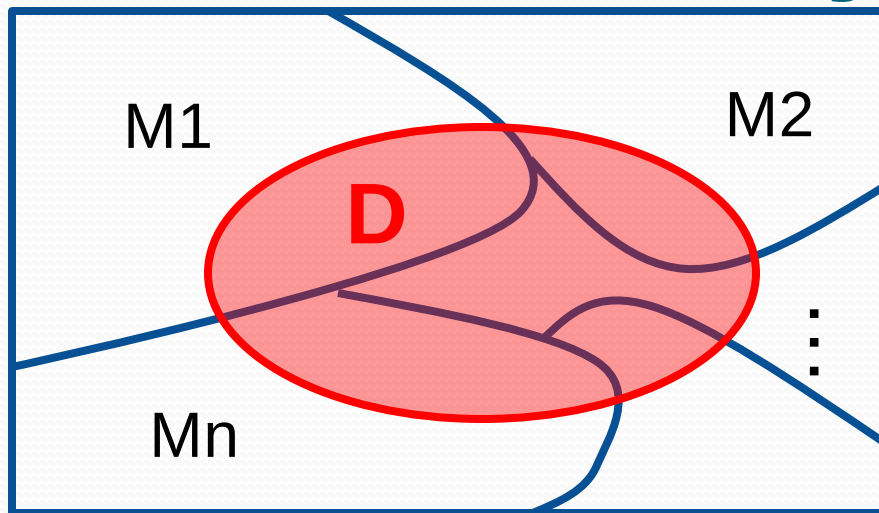
$$P(R/S) = 0,30$$

$$P(R) = P(R/L) * P(L) + P(R/S) * P(S) =$$

$$P(R) = 0,60 * 0,75 + 0,30 * 0,25 = 0,525$$



Teorema de Bayes



Si $\Omega = M1 \cup M2 \cup \dots \cup Mn$ (cada Mi es un suceso), con $Mi \cap Mj = \emptyset$ para $i \neq j$, y D es un suceso tal que $D \cap Mj \neq \emptyset$ para todo j , se verifica:

$$P(Mk/D) = \frac{P(D/Mk) * P(Mk)}{P(D/M1) * P(M1) + \dots + P(D/Mn) * P(Mn)}$$

$$P(D) = P(D/M1) * P(M1) + \dots + P(D/Mn) * P(Mn)$$

Ejercicio 2.14 Una fábrica de pinturas produce y vende sólo dos tipos de pintura: látex y semiesmaltada. Con base a ventas históricas, la probabilidad de que un cliente compre látex es 0,75. De los que compran pintura látex, la probabilidad de que compren rodillos es del 60%, y de los compradores de pintura semiesmaltada el 30% compran rodillos.

Si el cliente compró un rodillo ¿que tan probable es que haya comprado pintura latex?

Si el cliente compró un rodillo ¿que tan probable es que haya comprado pintura latex?

$$P(L) = 0,75 \quad P(S) = 0,25$$

$$P(R/L) = 0,60$$

$$P(R/S) = 0,30$$

$$P(R) = P(R/L) * P(L) + P(R/S) * P(S) =$$

$$P(R) = 0,60 * 0,75 + 0,30 * 0,25 = 0,525$$

$$a) P(L/R) = \frac{P(R/L) * P(L)}{P(R)} = \frac{0,60 * 0,75}{0,525} = \frac{0,455}{0,525} = 0,85714$$

Dado que el comprador compró un rodillo. ¿Cuál es la probabilidad de que compre pintura semiesmaltada?

$$b) P(S/R) = \frac{P(R/S) * P(s)}{P(R)} = \frac{0,30 * 0,25}{0,525} = \frac{0,075}{0,525} = 0,142856$$

Podría hallarse así:

$$P(S/R) = 1 - P(L/R) = 1 - 0,85714 = 0,142856$$

Ejercicio 2.15

Las muestras de vidrio de un laboratorio se colocan en empaques pequeños o en empaques grandes. Suponga que el 2% y el 1% de las muestras enviadas en empaques pequeños y grandes, respectivamente, se rompen durante el trayecto a su destino. Si el 60% de las muestras se envían en empaques grandes y el 40% en empaques pequeños, ¿cuál es la proporción de muestras que se romperán durante el envío?

Eventos:

G: “Muestras en empaques grandes”

E: “Muestras en empaques pequeños”

R: “Muestra rota durante el trayecto”

$$P(G) = 0,60$$

$$P(E) = 0,40$$

$$P(R/E) = 0,02$$

$$P(R/G) = 0,01$$

$$P(R) = P(R/G) * P(G) + P(R/E) * P(E)$$

$$P(R) = 0,014$$

La proporción de muestras que se romperá durante el envío es de 1,4%.

Ejercicio 2. 34 Una empresa industrial grande usa tres hoteles locales para proporcionar hospedaje nocturno a sus clientes. La experiencia en el negocio permite afirmar que el 20% de los clientes se les asignan habitaciones en el NH Regency, al 50% en el Aconcagua y al 30% en el Plaza.

La probabilidad de que las habitaciones tengan fallas de plomería cuando se hospedan en el NH Regency es del 5%, en el Aconcagua es del 4% y en el Plaza el 8% . Calcule la probabilidad de que:

- a) A un cliente se le asigne una habitación que tiene problemas de plomería.**
- b) A una persona con una habitación que tiene problemas de plomería, se le haya asignado hospedaje en el Plaza.**

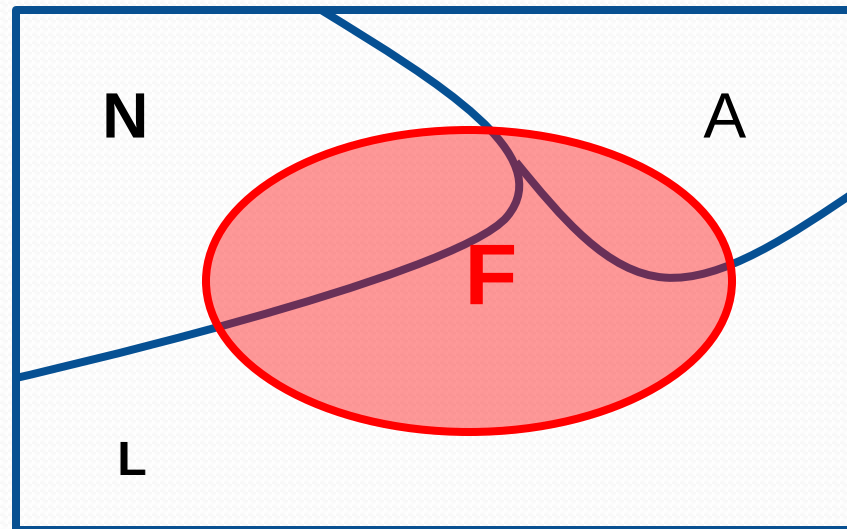
Notación:

- ε : seleccionar aleatoriamente un cliente de esa empresa que necesite hospedaje.
- Ω : conjunto de los clientes de esa empresa que necesitan hospedaje.
- N: que el cliente sea hospedado en el hotel NH Regency.
- A: que el cliente sea hospedado en el hotel Aconcagua.
- L: que el cliente sea hospedado en el hotel Plaza.
- F: que haya fallas en la plomería del hotel donde el cliente se hospeda.

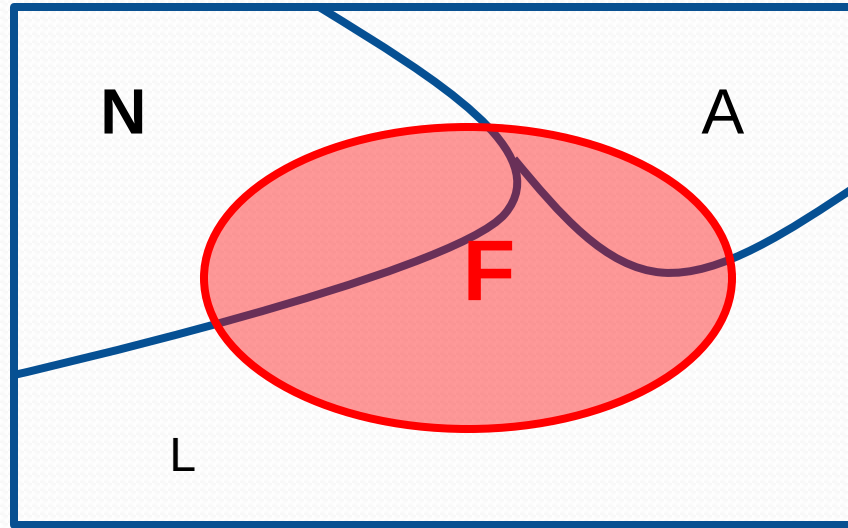
Datos:

- $P(N) = 0,20$
- $P(A) = 0,50$
- $P(L) = 0,30$
- $P(N/F) \neq P(F/N) = 0,05$
- $P(F/A) = 0,04$
- $P(F/L) = 0,08$

Interpretemos esos datos



Interpretemos esos datos



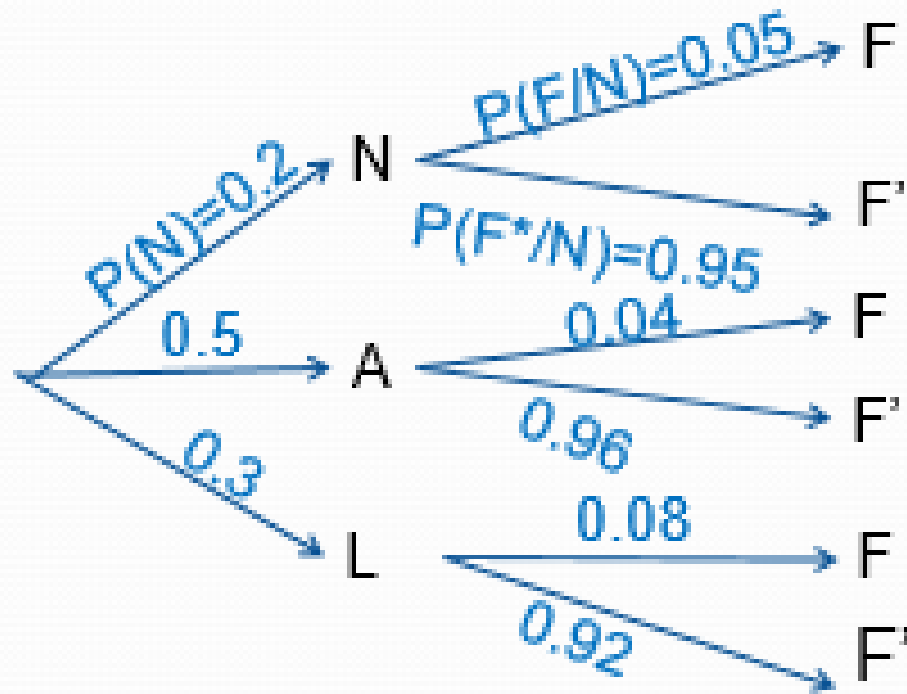
Datos:

- $P(N) = 0,20$
- $P(A) = 0,50$
- $P(L) = 0,30$
- $P(F/N) = 0,05$
- $P(F/A) = 0,04$
- $P(F/L) = 0,08$

DIAGRAMA DE ARBOL

Datos:

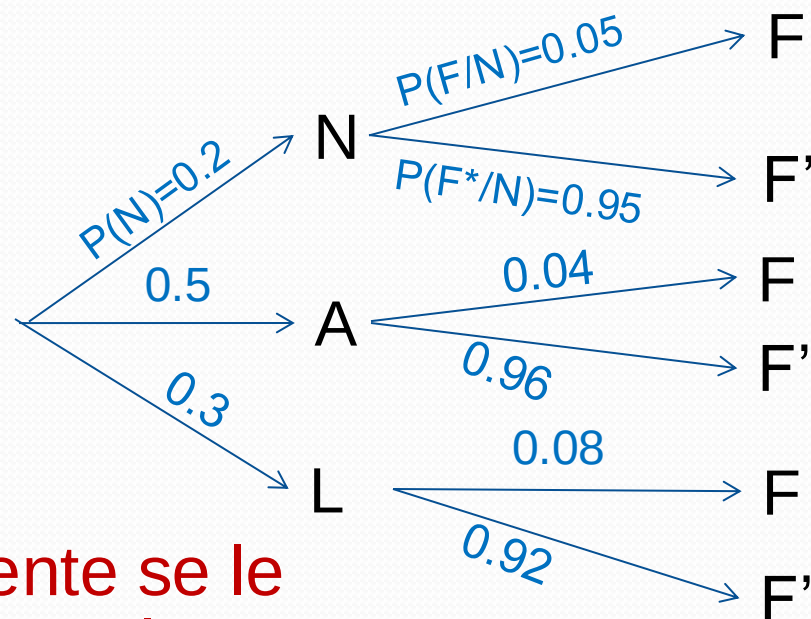
- $P(N) = 0.20$
- $P(A) = 0.50$
- $P(L) = 0.30$
- $P(F/N) = 0.05$
- $P(F/A) = 0.04$
- $P(F/L) = 0.08$



a) A un cliente se le asigne una habitación que tiene problemas de plomería.

- $P(N) = 0,20$
- $P(A) = 0,50$
- $P(L) = 0,30$
- $P(F/N) = 0,05$
- $P(F/A) = 0,04$
- $P(F/L) = 0,08$

$$P(F) = P(F/N) \cdot P(N) + P(F/A) \cdot P(A) + P(F/L) \cdot P(L)$$
$$P(F) = 0,05 \cdot 0,20 + 0,04 \cdot 0,50 + 0,08 \cdot 0,30$$
$$P(F) = 0,054$$



La probabilidad de que a un cliente se le asigne una habitación con fallas en la plomería es 0,054

b) A una persona con una habitación que tiene problemas de plomería, se le haya asignado hospedaje en el Plaza.

- $P(N)=0,20$
- $P(A)=0,50$
- $P(L)=0,30$
- $P(F/N)=0,05$
- $P(F/A)=0,04$
- $P(F/L)=0,08$

$$P(L/F) = \frac{P(F/L) * P(L)}{P(F)} = \frac{0,08 * 0,30}{0,054} = 0,44$$

Si a un cliente se le ha asignado una habitación con fallas en la plomería, la probabilidad de que esté en el Plaza es 0,44

Ejercicio 2.34 Una empresa usa tres hoteles locales para proporcionar hospedaje nocturno a sus clientes. La experiencia en el negocio permite afirmar que el 20% de los clientes se les asignan habitaciones en el NH Regency, al 50% en el Aconcagua y al 30% en el Plaza.

La probabilidad de que las habitaciones tengan fallas de plomería cuando se hospedan en el NH Regency es del 5%, en el Aconcagua es del 4% y en el Plaza el 8%.

Calcule la probabilidad de que:

c) Una persona con una habitación que tiene problemas de plomería, se le haya asignado hospedaje en el Aconcagua.

d) Una persona con una habitación que **NO** tiene problemas de plomería, se le haya asignado hospedaje en le NH Regency

Datos:

c) Una persona con una habitación que tiene problemas de plomería, se le haya asignado hospedaje en el hotel Aconcagua.

$$P(A/F) = \frac{P(F/A) * P(A)}{P(F)} = \frac{0,04 * 0,50}{0,054} = \frac{0,020}{0,054} = 0,37$$

- $P(N) = 0.20$
- $P(A) = 0.50$
- $P(P) = 0.30$
- $P(F/N) = 0.05$
- $P(F/A) = 0.04$
- $P(F/L) = 0.08$

Si a un cliente se le ha asignado una habitación con fallas en la plomería, la probabilidad de que esté en el Aconcagua es 0,37

Datos:

- $P(N) = 0.20$
- $P(A) = 0.50$
- $P(P) = 0.30$
- $P(F/N) = 0.05$
- $P(F/A) = 0.04$
- $P(F/L) = 0.08$

d) A una persona con una habitación que **NO** tiene problemas de plomería, se le haya asignado hospedaje en le NH Regency

$P(F^*/N) = 1 - 0.05 = 0.95$ (PERFECTO) OJO CON $P(A^*/B) = 1 - P(A/B)$

PERO NO SE CUMPLE $P(A/B^*) = 1 - P(A/B)$

$$P(N/F^*) = \frac{P(F^*/N) * P(N)}{P(F^*)} = \frac{0.95 * 0.2}{(1 - 0.054)} = \frac{0.19}{0.946} = 0.201$$

Si a un cliente se le ha asignado una habitación con fallas en la plomería, la probabilidad de que esté en el NH Regency es 0,201

Ejercicio 2.36

Un grupo concreto emplea tres consultoras A, B y C, con probabilidades 0,40, 0,35 y 0,25. De la experiencia pasada se sabe que cuando establece contratos con la consultora A la probabilidad de que los costos de su propia oferta sean excesivos es 0,05, cuando contrata a la B 0,03 y cuando el contrato lo establece con la C 0,15. Suponga que el grupo concreto ha realizado una oferta y su propuesta ha sido descartada por su costo excesivo:

- a) ¿ Cual es la probabilidad de que la empresa consultora implicada sea la compañía C?**
- b) ¿ Cual es la probabilidad de que la empresa consultora implicada sea la compañía A?**

Notación:

- A: Que la empresa contratada sea A
- B: Que la empresa contratada sea B
- C: Que la empresa contratada sea C
- E: Que el costo sea excesivo

Datos:

$$P(A)=0,40$$

$$P(B)=0,35$$

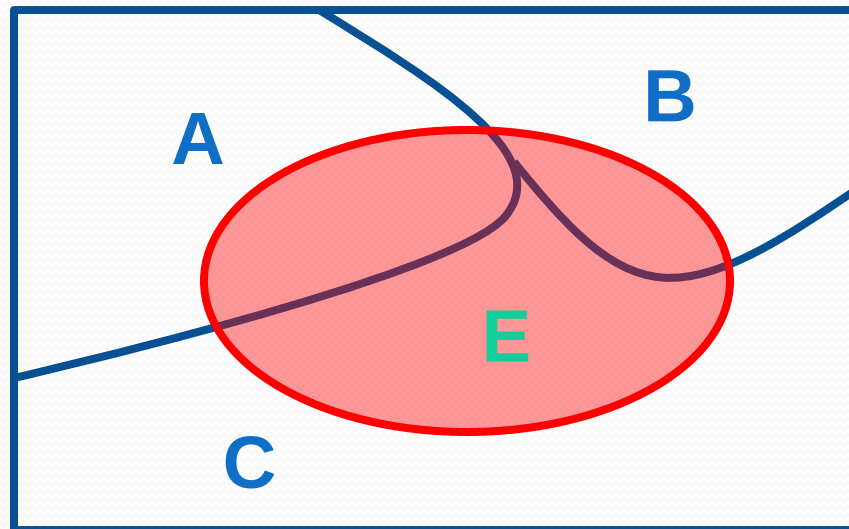
$$P(C)=0,25$$

$$P(E/A)=0,05$$

$$P(E/B)=0,03$$

$$P(E/C)=0,15$$

Interpretemos esos datos



Notación:

- A: Que la empresa contratada sea A
- B: Que la empresa contratada sea B
- C: Que la empresa contratada sea C
- E: Que el costo sea excesivo

Datos:

$$P(A)=0,40$$

$$P(B)=0,35$$

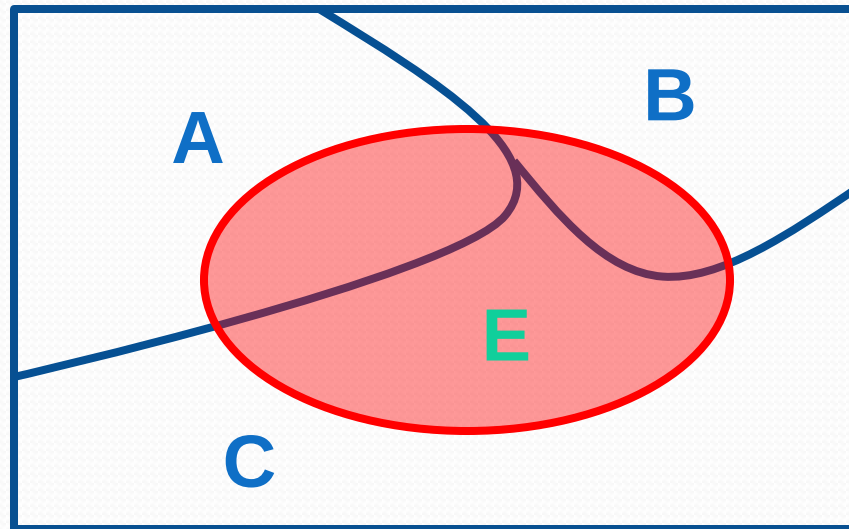
$$P(C)=0,25$$

$$P(E/A)=0,05$$

$$P(E/B)=0,04$$

$$P(E/C)=0,08$$

BAYES $P(C/E)=$



Datos:

$$P(A)=0,40$$

$$P(B)=0,35$$

$$P(C)=0,25$$

$$P(E/A)=0,05$$

$$P(E/B)=0,03$$

$$P(E/C)=0,15$$

$$\begin{aligned} \text{a) } P(C/E) &= \frac{P(E/C) * P(C)}{P(E)} = \frac{P(E/C) * P(C)}{P(E/A)*P(A)+P(E/B)*P(B)+P(E/C)*P(C)} = \\ &= \frac{0,15*0,25}{0,05*,40+0,03*0,35+0,15*0,25} = \frac{0,0375}{0,068} = 0,55 \end{aligned}$$

$$\text{b) } P(A /E)= \frac{0,05*0,4}{0,05*,40+0,03*0,35+0,15*0,25} = \frac{0,20}{0,068} = 0,29$$

Suponga que 65 estudiantes mujeres y 35 estudiantes hombres son evaluados y que 15 de los hombres resuelven la prueba en menos de 100 minutos, mientras que del grupo de las mujeres, 25 la resuelven en menos de 100 minutos. Suponga que se selecciona aleatoriamente una persona que haya resuelto la evaluación.

- a) La probabilidad de que resulte hombre y haya resuelto la prueba en menos de cien minutos es igual a 0,1500.

	Mujeres	Hombres	Total
Entregan en menos de 100 minutos	25	15	40
Entregan en más de 100 minutos	40	20	60
Total	65	35	100

X: «tiempo transcurrido desde que el estudiante comienza a realizar la evaluación hasta que entrega el examen, en minutos»

H: "que sea hombre"

M: "que sea mujer"

A: "que haya resuelto la prueba en menos de 100 minutos"

$$P(H \cap A) = 15/100 = 0,15 \quad \mathbf{V}$$

- b) Si la persona seleccionada es mujer, la probabilidad de que haya resuelto la prueba en menos de cien minutos es igual a 0,6154.
- c) La probabilidad de que resulte mujer o haya resuelto la prueba en menos de cien minutos es igual a 0,8.

$$P(A/M) = \frac{P(A \cap M)}{P(M)} = \frac{25/100}{65/100} = 0,3846 \text{ F}$$

$$P(M \cup A) = P(M) + P(A) - P(M \cap A) = 0,65 + 0,40 - 0,25 = 0,80 \text{ V}$$

De los registros históricos se sabe que el 64% de los estudiantes cursan en el turno tarde, mientras que el 36% lo hace en el turno noche. Si el estudiante ha cursado en el turno tarde, la probabilidad de que apruebe la evaluación es 0,54; mientras que si el estudiante ha cursado en el turno noche, la probabilidad de que apruebe es 0,42. Suponga que se selecciona aleatoriamente un estudiante de los registros históricos.

a) La probabilidad de que haya resultado aprobado es igual a 0,4968.

T: “Que el estudiante haya cursado en el turno de la tarde”

N: ”Que el estudiante haya cursado en el turno de la noche

A: “Que el estudiante haya aprobado»

$$P(T)=0,64$$

$$P(N)=0,36$$

$$P(A/T)=0,54$$

$$P(A/N)=0,42$$

$$a) P(A)= P(A/T)* P(T)+ P(A/N)* P(N)=0,54*0,64+0,42*0,36=0,4968 \text{ } \checkmark$$

b) Si el estudiantes seleccionado ha cursado en el turno noche, la probabilidad de que resulte aprobado es igual a 0,24

Datos

T: “Que el estudiante haya cursado en el turno de la tarde”

N: ”Que el estudiante haya cursado en el turno de la noche»

A: “Que el estudiante haya aprobado»

$$P(T)=0,64$$

$$P(N)=0,36$$

$$P(A/T)=0,54$$

$$P(A/N)=0,42$$

$$P(A/N)=0,42 \quad \mathbf{F}$$

c) Si el estudiante seleccionado ha aprobado la evaluación, la probabilidad de que haya cursado en el turno noche es igual a 0,3943

Datos

T: "Que el estudiante haya cursado en el turno de la tarde"

N: "Que el estudiante haya cursado en el turno de la noche»

A: "Que el estudiante haya aprobado»

$$P(T)=0,64$$

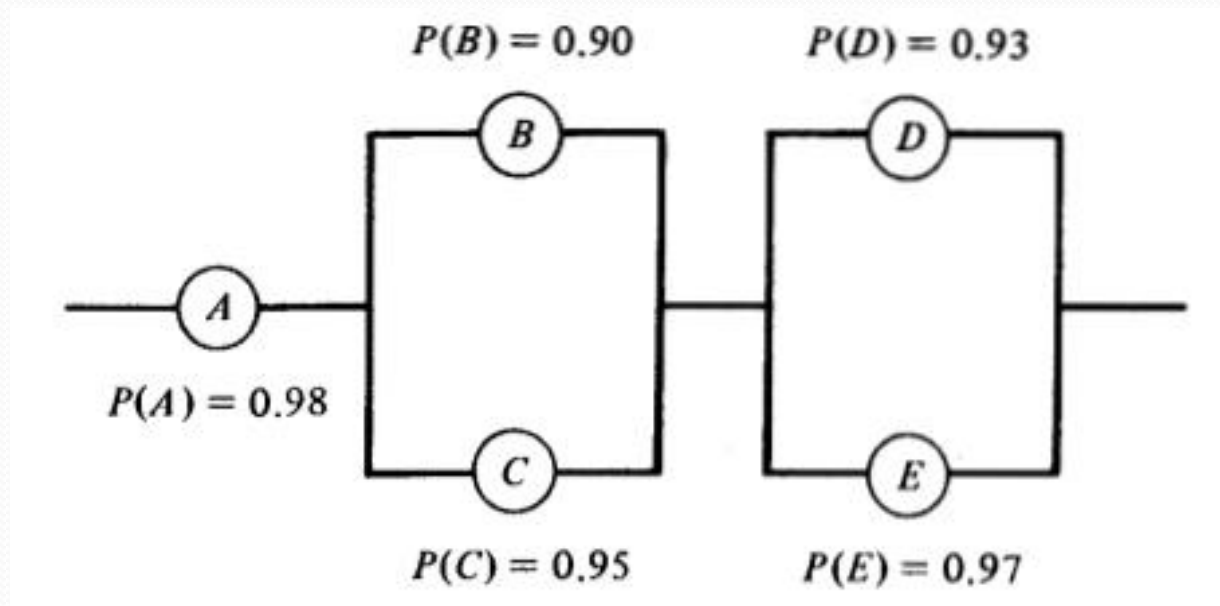
$$P(N)=0,36$$

$$P(A/T)=0,54$$

$$P(A/N)=0,42$$

$$P(N/A) = \frac{P(A/N)P(N)}{P(A)} = \frac{0,42*0,36}{0,4968} = 0,3043 \text{ F}$$

Un sistema contiene 5 componentes que se encuentran conectados entre si como se muestra en la figura, donde las probabilidades indican la seguridad de que la componente funcione adecuadamente. Si se supone que el funcionamiento de una componente en particular es independiente del de las demás. ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema trabaje?



Datos $P(A) = 0,98$ $P(B) = 0,90$ $P(C) = 0,95$

$P(D) = 0,93$ $P(E) = 0,97$

Los componentes funcionan en forma independiente

$$P(F) = P(A) \cap P(B \cup C) \cap P(D \cup E) =$$

$$P(F) = P(A) \cdot P(B \cup C) \cdot P(D \cup E) =$$

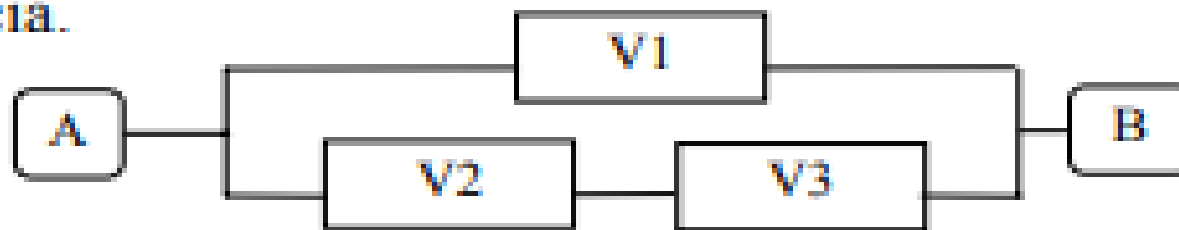
$$P(F) = 0,98 \cdot 0,995 \cdot 0,9979 = 0,973$$

$$P(B \cup C) = 1 - P(B \cup C)^c = 1 - P(B^c) \cdot P(C^c) = \\ 1 - 0,10 \cdot 0,05 = 0,995$$

$$P(D \cup E) = 1 - P(D \cup E)^c = 1 - P(D^c) \cdot P(E^c) = \\ 1 - 0,07 \cdot 0,03 = 0,9979$$

2.65.

Considere un sistema de agua que fluye a través de las válvulas V1, V2 y V3, desde la posición A hasta la posición B. Las válvulas trabajan de manera independiente y cada una se abre con probabilidad igual a 0,8 cuando recibe la señal de accionamiento a distancia.



Si todas las válvulas están cerradas y se envía la señal de apertura:

- ¿Cuál es la probabilidad de que se abra sólo una de las válvulas?
- ¿Cuál es la probabilidad de que se abran sólo dos válvulas?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el agua escurra desde la posición A hasta la posición B?

Datos:

V1: válvula 1 V2: válvula 2 V3: válvula 3

$P(V1) = 0,8$ $P(V2) = 0,8$ $P(V3) = 0,8$

$P(\overline{V1}) = 0,2$ $P(\overline{V2}) = 0,2$ $P(\overline{V3}) = 0,2$

¿ Cual es la probabilidad de que abra una sola válvula?

$$P(V1 \cap \overline{V2} \cap \overline{V3}) + P(\overline{V1} \cap V2 \cap \overline{V3}) + P(\overline{V1} \cap \overline{V2} \cap V3) \\ = 3(0,80 * 0,20 * 0,20) = 0,096$$

¿ Cual es la probabilidad de que abra solo dos válvulas?

$$P(V1 \cap V2 \cap \overline{V3}) + P(V1 \cap \overline{V2} \cap V3) + P(\overline{V1} \cap V2 \cap V3) \\ = 3(0,80^2 * 0,20) = 0,384$$

c) ¿Cuál es la probabilidad de que el agua escurra desde la posición A hasta la posición B?

$$P(\text{Escurra desde A a B}) = P[(V1 \cap V2' \cap V3') \cup (V1 \cap V2' \cap V3) \cup (V1 \cap V2 \cap V3') \cup (V1' \cap V2 \cap V3)]$$

$$P(\text{Escurra desde A a B}) = P(V1 \cap V2' \cap V3') + P(V1 \cap V2' \cap V3) + P(V1 \cap V2 \cap V3') + P(V1' \cap V2 \cap V3)$$

$$P(\text{Escurra de A a B}) = 0,928$$

Ejercicio 2.66

La probabilidad de que un cliente que pide presupuesto a un estudio técnico contrate sólo la realización del proyecto completo de su obra es 0,44; la probabilidad de que contrate la construcción de su obra es 0,15 y de que contrate ambas tareas es 0,07.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo cliente que pida presupuesto al estudio técnico contrate al menos una de las tareas?

Eventos:

R: “Cliente contrata el proyecto completo”

C: “Cliente contrata la construcción de la obra”

U: “Cliente contrata al menos una de las tareas”

$$P(R) = 0,44 \quad P(R') = 0,56$$

$$P(C) = 0,15 \quad P(C') = 0,85$$

$$P(R \cap C) = 0,07$$

$$P(U) = P[(R \cap C') \cup (R' \cap C) \cup (R \cap C)]$$

$$P(U) = P(R \cap C') + P(R' \cap C) + P(R \cap C)$$

$$P(U) = P(R) * P(C') + P(R') * P(C) + P(R) * P(C)$$

$$P(U) = 0,524$$

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo cliente que pida presupuesto al estudio técnico no firme contrato con el mismo?

$$P(U') = 1 - P(U)$$

$$P(U') = 0,476$$

Apartado D. Experiencia en terapia: Todos

Sobre un total de 277 estudiantes que cursaron la asignatura Probabilidad y Estadística en el año 2013 y que respondieron la pregunta acerca de haber hecho terapia alguna vez en la vida, 69 cursaron en la especialidad Civil, 75 en Electromecánica, 27 en Electrónica, 56 en Química, y 50 lo hicieron en la especialidad Sistemas. Cuando el análisis se circunscribe sólo a los estudiantes que la cursaron en la especialidad Civil, Electromecánica, Electrónica, Química y Sistemas, la cantidad de estudiantes que declaró haber hecho terapia alguna vez en la vida es 60, 66, 24, 41 y 37, respectivamente.

Si se definen los siguientes eventos: CIV: el estudiante cursa en la especialidad Civil; ELM: el estudiante cursa en la especialidad Electromecánica; ELN: el estudiante cursa en la especialidad Electrónica; QCA: el estudiante cursa en la especialidad Química; SIST: el estudiante cursa en la especialidad Sistemas; y T: el estudiante ha hecho terapia alguna vez en su vida, es correcto concluir que:

- a) Los eventos T y ELN son mutuamente excluyentes.
- b) Es posible demostrar que $P(T/SIT) = 0,7400$
- c) Es posible demostrar que $P(ELM/T) = 0,2895$

a) No

$$b) P(T/S)=P(T \cap S)/P(S)=\frac{37/277}{50/277}=37/50=0,74$$

$$c) P(ELM/T)=P(ELM \cap T)/P(T)=66/277/228/277=0,289473 \cong 0,2895$$

$$P(T)=P(C \cap T)+P(EM \cap T)+P(EL \cap T)+P(Q \cap T)+P(S \cap T)=$$

$$(60+66+24+41+37)=228/277=0,8231$$

¡Atención! Debe justificar la respuesta del siguiente ítem. Redondee a la cuarta cifra decimal.

(9) Teniendo en cuenta la información disponible en el presente Apartado y el planteo de las siguientes opciones, es correcto concluir que:

- a) Suponga que se selecciona al azar un estudiante y resulta que cursó en la especialidad Química, entonces la probabilidad de que haya hecho terapia es 0,7321.
- b) Suponga que se selecciona al azar un estudiante, entonces la probabilidad de que haya cursado en la especialidad Civil o en la especialidad Electrónica es 0,3032.
- c) Suponga que se selecciona al azar un estudiante, entonces la probabilidad de que haya hecho terapia alguna vez en su vida es 0,8231.
- d) es/son correcta/s.
(Si elige la opción d), debe completar con: *Todas las anteriores o Ninguna de las anteriores o Sólo las opciones... v... son correctas*).

$$a) P(T/Q) = P(Q \cap T) / P(Q) = \frac{41/277}{56/277} = 0,7321$$

$$b) P(C \cup E) = P(C) + P(E) =$$

$$c) P(T) = P(C \cap T) + P(E \cap T) + P(L \cap T) + P(Q \cap T) + P(S \cap T)$$

$$P(T) = (60 + 66 + 24 + 41 + 37) / 277 = 228 / 277 = 0,8231$$

(10) Teniendo en cuenta la información disponible en el presente Apartado y el planteo de las siguientes opciones, es correcto concluir que:

- a) Suponga que se selecciona al azar un estudiante, entonces la probabilidad de que haya cursado en la especialidad Química y haya hecho terapia es 0,1480.
- b) Suponga que se selecciona al azar un estudiante y resulta que ha hecho terapia alguna vez en su vida, entonces la probabilidad de que haya cursado en la especialidad Civil es 0,2632.
- c) Suponga que se selecciona al azar un estudiante, entonces la probabilidad de no haya hecho terapia es 0,1769.
- d) es/son correcta/s.
(Si elige la opción d), debe completar con: *Todas las anteriores* o *Ninguna de las anteriores* o *Sólo las opciones... y...son correctas*).

a) $P(Q \cap T) = 41/277 = 0,1480$

b) $P(C/T) = P(C \cap T) / P(T) = \frac{60/277}{228/277} = 60/228 = 0,2632$

c) $P(T^c) = 1 - 228/277 = 0,1769$